

Project-Based Learning

Aplikasi Prediksi Estimasi Waktu Panen Tanaman Selada



KELOMPOK 5

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal ini disusun dan diajukan sebagai salah satu bentuk kegiatan akademik dalam mata kuliah Proyek Pengembangan Perangkat Lunak pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang.

Telah Diperiksa dan disetujui pada :

Hari / Tanggal :

Tempat : Politeknik Negeri Malang

Tim Penyusun

NO	Nama	NIM	Tanda Tangan
1	Muhammad Pearl Ochada	244107020064	
2	Dina Kumala Sari	244107020072	
3	Sharren Elvaretta Pratamadya Fianto	244107020191	
4	M.Yahya Irvansyah	244107020032	
5	Anselmus Marcel Putra Andria	244107020141	

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing / Pemrograman Mobile

Laboratorium Multimedia dan Mobile Tech

Jurusan Teknologi Informasi

Politeknik Negeri Malang

NIP.

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proposal Project-Based Learning (PBL) dengan judul “**Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Prediksi dan Estimasi Waktu Panen Tanaman Selada Berbasis Machine Learning**” ini dapat disusun dengan baik.

Project-Based Learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama proses perkuliahan ke dalam suatu proyek nyata. Melalui proyek ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi sebuah sistem.

Proyek ini mengintegrasikan tiga mata kuliah, yaitu **Pemrograman Mobile, Machine Learning, dan Penjaminan Perangkat Lunak**. Integrasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan aplikasi mobile yang memanfaatkan model *Machine Learning* untuk melakukan estimasi waktu panen tanaman selada. Aplikasi mobile akan dikembangkan menggunakan Flutter, sedangkan model *Machine Learning* akan diintegrasikan melalui REST API berbasis Flask.

Kami menyadari bahwa pelaksanaan proyek ini membutuhkan kerja sama, tanggung jawab, komunikasi, dan koordinasi yang baik dari seluruh anggota kelompok. Oleh karena itu, kami berharap proposal ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek sekaligus menjadi gambaran mengenai tujuan, ruang lingkup, metode, pembagian tugas, serta hasil yang diharapkan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan Project-Based Learning ini. Semoga proyek yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi proses pembelajaran serta pengembangan kompetensi mahasiswa di bidang teknologi informasi.

Malang, 14 September 2026

Hormat kami

Kelompok 5, Kelas 3G

Program Studi D4 Teknik Informatika

Politeknik Negeri Malang

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, proposal Project-Based Learning (PBL) yang berjudul **“Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Prediksi dan Estimasi Waktu Panen Tanaman Selada Berbasis Machine Learning”** dapat diselesaikan.

Proposal ini disusun sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan Project-Based Learning pada Program Studi Teknologi Informasi, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang. Proyek ini dirancang untuk mengintegrasikan kompetensi dari tiga mata kuliah, yaitu Machine Learning, Pemrograman Mobile, dan Penjaminan Perangkat Lunak.

Dalam proyek ini, Machine Learning digunakan untuk membangun model yang mampu melakukan estimasi waktu panen tanaman selada berdasarkan data pertumbuhan dan kondisi lingkungan. Model tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam REST API menggunakan Flask. Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter untuk menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk memasukkan data tanaman dan memperoleh hasil estimasi waktu panen.

Selain aspek pengembangan sistem, proyek ini juga menerapkan prinsip Penjaminan Perangkat Lunak melalui proses analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengujian perangkat lunak, pengujian API, *integration testing*, *version control*, *bug tracking*, serta dokumentasi proyek.

Kami menyadari bahwa proposal ini masih dapat memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan maupun pelaksanaan proyek.

Kami berharap proposal ini dapat menjadi pedoman yang jelas bagi kelompok dalam melaksanakan proyek serta memberikan gambaran kepada dosen mengenai sistem yang akan dikembangkan, metode yang digunakan, pembagian tugas, dan target yang ingin dicapai.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan seluruh pihak yang telah memberikan arahan serta dukungan terhadap pelaksanaan Project-Based Learning ini.

Malang, 14 September 2026

Penyusun

Kelompok 5, Kelas 3G

Program Studi D4 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Malang

BAB I

SAMPUL DAN IDENTITAS TIM

1.1 Aplikasi Prediksi Estimasi Waktu Panen Tanaman Selada

Aplikasi mobile yang membantu petani selada untuk memprediksi estimasi kapan waktu panen tanaman selada menggunakan data lingkungan sekitar dan berapa lama sejak tanaman selada ditanam.

1.2 Identitas Tim

No.	Nama Lengkap	NIM	Peran
1	Dina Kumala Sari	244107020072	Ketua Tim & Mobile Developer
2	M. Yahya Irvansyah	244107020032	ML Engineer
3	Muhammad Pearl Ocshada	244107020064	Backend/ML Engineer
4	Sharren Elvaretta Pratamadya Fianto	244107020191	Mobile Developer
5	Anselmus Marcel Putra Andria	244107020141	QA/Penguji & Dokumentator

1.3 Mata Kuliah Terintegrasi dan Dosen Pengampu

Mata Kuliah	Dosen Pengampu	Semester/Tahun
Pemrograman Mobile	Habibie Ed Dien, S.Kom., M.T.	5 / 2026-2027
Pembelajaran Mesin	Usman Nurhasan, S.Kom., M.T.	5 / 2026-2027
Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	M. Hasyim Ratsanjani, S.Kom., M.Kom.	5 / 2026-2027

BAB II

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek ini mengusulkan pengembangan aplikasi mobile untuk membantu pengguna memperoleh estimasi waktu panen berdasarkan sejumlah parameter pertanian, seperti luas lahan, jenis tanaman, jumlah benih, penggunaan pupuk, curah hujan, suhu, dan kelembapan. Solusi memanfaatkan Machine Learning berbasis regresi untuk mempelajari hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan hasil panen dari data historis. Model terbaik akan dievaluasi menggunakan metrik yang sesuai, kemudian diintegrasikan ke backend REST API menggunakan Flask. Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter untuk menyediakan antarmuka input data, menampilkan hasil prediksi, dan menyimpan riwayat prediksi. Dari sisi Penjaminan Mutu Perangkat Lunak, proyek menerapkan dokumentasi kebutuhan, desain sistem, version control Git/GitHub, unit testing, API testing, integration testing, black-box testing, serta traceability kebutuhan terhadap test case. Produk akhir ditargetkan berupa aplikasi Android yang memiliki minimal satu alur prediksi end-to-end yang stabil, model yang tervalidasi dengan metrik yang jelas, serta bukti pengujian dan dokumentasi yang lengkap.

BAB III

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

3.1 Latar Belakang

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu komoditas hortikultura yang banyak dibudidayakan adalah selada. Selada memiliki siklus pertumbuhan yang relatif singkat sehingga waktu panen menjadi salah satu faktor penting dalam proses budidayanya. Penentuan waktu panen yang tepat dapat mempengaruhi kualitas tanaman, hasil produksi, serta efisiensi proses budidaya.

Dalam praktiknya, penentuan waktu panen masih dapat dilakukan berdasarkan perkiraan umur tanaman, pengamatan visual, pengalaman petani, dan kondisi lingkungan. Pendekatan tersebut memiliki keterbatasan karena pertumbuhan tanaman tidak hanya dipengaruhi oleh umur, tetapi juga oleh berbagai faktor seperti tinggi tanaman, jumlah daun, suhu, kelembapan, pH, dan kondisi lingkungan lainnya.

Perkembangan teknologi Machine Learning dapat dimanfaatkan untuk membantu melakukan analisis terhadap hubungan antara kondisi pertumbuhan tanaman dengan waktu panen. Dengan memanfaatkan data historis pertumbuhan tanaman, Machine Learning dapat digunakan untuk membangun model yang menghasilkan estimasi waktu panen berdasarkan karakteristik tanaman dan kondisi lingkungannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kelompok kami mengusulkan pengembangan sebuah aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna melakukan estimasi waktu panen tanaman selada. Aplikasi akan dikembangkan menggunakan Flutter sebagai teknologi mobile dan Python Flask sebagai REST API yang menjadi penghubung antara aplikasi mobile dengan model Machine Learning.

Model Machine Learning akan dikembangkan menggunakan Python dan library seperti scikit-learn. Model tersebut akan dilatih menggunakan dataset yang berisi parameter pertumbuhan tanaman dan target waktu panen. Hasil model kemudian diintegrasikan ke dalam Flask sehingga dapat diakses oleh aplikasi Flutter melalui REST API.

Proyek ini juga mengintegrasikan aspek Penjaminan Perangkat Lunak (PPL) melalui penerapan rekayasa kebutuhan, perancangan sistem, pengujian perangkat lunak, pengujian API, integration testing, version control, bug tracking, serta dokumentasi pengembangan perangkat lunak.

Dengan demikian, proyek ini diharapkan dapat menjadi implementasi nyata dari integrasi tiga mata kuliah, yaitu Machine Learning, Pemrograman Mobile, dan Penjaminan Perangkat Lunak dalam sebuah sistem yang terintegrasi.

3.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana membangun model *Machine Learning* yang akurat untuk memprediksi estimasi waktu panen berdasarkan data pertanian?
- Bagaimana mengintegrasikan model tersebut ke dalam aplikasi *mobile* menggunakan REST API agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna?
- Bagaimana memastikan sistem prediksi dan aplikasi *mobile* berfungsi dengan baik melalui pengujian yang sistematis?

3.3 Studi Kelayakan Teknis dan Data

Studi kelayakan awal menunjukkan bahwa proyek secara teknis realistis dapat dikembangkan dalam satu semester karena model yang direncanakan berupa supervised learning untuk regresi dan backend hanya membutuhkan layanan REST API untuk menerima input serta mengembalikan hasil prediksi. Training model dapat dilakukan menggunakan Python dan scikit-learn pada Google Collab atau perangkat pengembangan tim.

Dataset akan menggunakan dataset pertanian publik yang memiliki target hasil panen/yield dan variabel prediktor yang relevan. Sumber dan tautan dataset final akan ditetapkan setelah proses eksplorasi minggu 1–3 dan dicantumkan pada lampiran. Sebelum pemodelan, tim akan memeriksa jumlah data, missing value, outlier, distribusi target, tipe data, korelasi, dan potensi data leakage. Jika dataset utama tidak memenuhi kebutuhan minimum, tim akan memilih dataset alternatif yang masih sesuai dengan ruang lingkup.

BAB IV

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PROYEK

4.1 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sebuah *prototype* aplikasi mobile yang dapat membantu pengguna melakukan prediksi dan estimasi waktu panen tanaman selada dengan memanfaatkan teknologi Machine Learning.

Secara khusus, proyek ini bertujuan untuk:

1. Mengembangkan model Machine Learning yang mampu melakukan estimasi jumlah hari menuju panen tanaman selada berdasarkan parameter pertumbuhan dan kondisi lingkungan.
2. Mengembangkan REST API menggunakan Flask sebagai penghubung antara aplikasi mobile dan model Machine Learning.
3. Mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Flutter sebagai antarmuka pengguna.
4. Mengintegrasikan aplikasi Flutter, REST API Flask, model Machine Learning, dan database menjadi sebuah sistem yang terintegrasi.
5. Menyediakan fitur input data tanaman, prediksi waktu panen, menampilkan hasil prediksi, serta menyimpan dan menampilkan riwayat prediksi.
6. Menerapkan proses pengujian perangkat lunak seperti unit testing, API testing, integration testing, dan system testing untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan.
7. Menghasilkan *prototype* aplikasi yang dapat menjadi dasar untuk pengembangan sistem prediksi waktu panen yang lebih lanjut.

Tujuan tersebut sesuai dengan tujuan khusus proyek yang mencakup persiapan dataset, pengembangan dan evaluasi model, pengembangan Flask, Flutter, integrasi, pengujian, serta dokumentasi pengembangan.

4.2 Ruang Lingkup (Yang Dikerjakan dan Yang Tidak Dikerjakan)

Dikerjakan	Tidak Dikerjakan
Prediksi hasil panen sebagai fitur ML utama	Sistem jual beli hasil panen
Preprocessing, training, evaluasi, dan pemilihan model	IoT sensor real-time sebagai sumber data utama
REST API Flask untuk prediksi	Prediksi cuaca real-time
Aplikasi Flutter Android	Versi iOS sebagai prioritas utama
Input parameter pertanian	Chatbot konsultasi pertanian
Hasil dan riwayat prediksi	Payment gateway
Testing dan dokumentasi PPL	Fitur di luar kebutuhan MVP

4.3 Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan	Kepentingan
Pengguna/petani sasaran	Memperoleh estimasi hasil panen melalui aplikasi mobile.
Dosen Pemrograman Mobile	Menilai implementasi Flutter dan integrasinya.
Dosen Pembelajaran Mesin	Menilai dataset, preprocessing, pemodelan, evaluasi, dan integrasi ML.
Dosen PPL	Menilai kualitas, testing, dokumentasi, dan pengendalian perubahan.
Tim Pengembang	Menyelesaikan produk sesuai scope, milestone, dan kriteria keberhasilan.

4.4 Asumsi dan Batasan

A. Asumsi

Dalam pengembangan proyek ini terdapat beberapa asumsi yang digunakan, yaitu:

1. Dataset yang digunakan memiliki data yang cukup untuk melakukan pelatihan dan evaluasi model Machine Learning.
2. Parameter pertumbuhan tanaman yang tersedia pada dataset memiliki hubungan dengan waktu menuju panen.
3. Pengguna dapat memasukkan data kondisi tanaman sesuai dengan format yang telah ditentukan.
4. Aplikasi memiliki koneksi internet yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan REST API.
5. Backend Flask dapat diakses oleh aplikasi mobile selama proses penggunaan sistem.
6. Model Machine Learning yang telah dilatih dapat diintegrasikan dengan backend Flask.
7. Database dapat digunakan untuk menyimpan data pengguna dan riwayat hasil prediksi.
8. Perangkat yang digunakan untuk pengembangan mampu menjalankan Flutter, Python, dan tools pendukung lainnya.
9. Proses pengembangan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal proyek selama 16 minggu.

B. Batasan

Batasan proyek ini adalah:

1. Sistem hanya difokuskan pada tanaman selada.
2. Output utama sistem adalah estimasi jumlah hari menuju waktu panen.
3. Performa prediksi sangat bergantung pada kualitas dan jumlah dataset yang tersedia.
4. Sistem belum ditujukan untuk menggantikan keputusan profesional dalam budidaya tanaman.
5. Versi awal aplikasi difokuskan pada platform Android.
6. Computer Vision belum menjadi fitur utama pada versi pertama.

7. Integrasi IoT belum menjadi fitur utama pada versi pertama.
8. Sistem masih dikembangkan dalam bentuk *prototype* PBL dan belum ditujukan untuk penggunaan pertanian berskala industri.

4.5 Kriteria dan Keberhasilan

- Aplikasi Flutter dapat dipasang dan berjalan pada perangkat/emulator Android.
- Minimal satu fitur ML menghasilkan output prediksi nyata pada aplikasi.
- Model memiliki preprocessing dan evaluasi terdokumentasi dengan MAE, RMSE, dan R^2 untuk regresi.
- Endpoint REST API prediksi dapat diuji menggunakan Postman dan respons sesuai kontrak API.
- Alur Flutter → Flask → ML Model → Flask → Flutter berhasil secara end-to-end.
- Minimal 15 test case fungsional disiapkan, dieksekusi, dan hasilnya terdokumentasi.
- Bug kritis/high pada alur utama diselesaikan sebelum finalisasi.
- Requirement utama dapat ditelusuri ke implementasi dan test case melalui Requirement Traceability Matrix.

BAB V

DESKRIPSI PRODUK YANG DIUSULKAN

5.1 Gambaran Umum Solusi

Aplikasi memungkinkan pengguna memasukkan parameter pertanian melalui perangkat Android. Data divalidasi di aplikasi dan dikirim melalui HTTP/REST API ke backend Flask. Backend melakukan validasi dan preprocessing yang diperlukan, kemudian meneruskan data ke model Machine Learning yang telah dilatih. Hasil prediksi dikembalikan dalam format JSON dan ditampilkan oleh Flutter sebagai estimasi hasil panen. Jika pengguna telah masuk ke akun, hasil prediksi dapat dicatat sebagai riwayat.

5.2 Pengguna dan Skenario Penggunaan

- Pengguna membuka aplikasi dan memilih menu Prediksi.
- Pengguna memasukkan parameter pertanian yang diminta.
- Flutter melakukan validasi input.
- Flutter mengirim request POST ke endpoint prediksi Flask.
- Flask memvalidasi request dan menjalankan preprocessing.
- Model *machine learning* menghasilkan estimasi.
- Flask mengembalikan respons JSON.
- Flutter menampilkan hasil dan riwayat prediksi.

5.3 Daftar Fitur Utama (Termasuk Fitur ML)

No.	Fitur	Keterangan
1	[ML] Prediksi hasil panen	Menghasilkan estimasi nilai hasil panen.
2	[ML] Preprocessing & inference	Input diproses secara konsisten dengan pipeline training.
3	Form parameter pertanian	Memasukkan variabel yang dibutuhkan model.
4	Hasil prediksi	Menampilkan nilai estimasi.
5	Riwayat prediksi	Menyimpan dan menampilkan hasil sebelumnya.
6	Validasi input	Mencegah data kosong, tipe salah, dan nilai tidak valid.
7	API integration	Menghubungkan Flutter dengan Flask REST API.

BAB VI

RANCANGAN TEKNIS AWAL

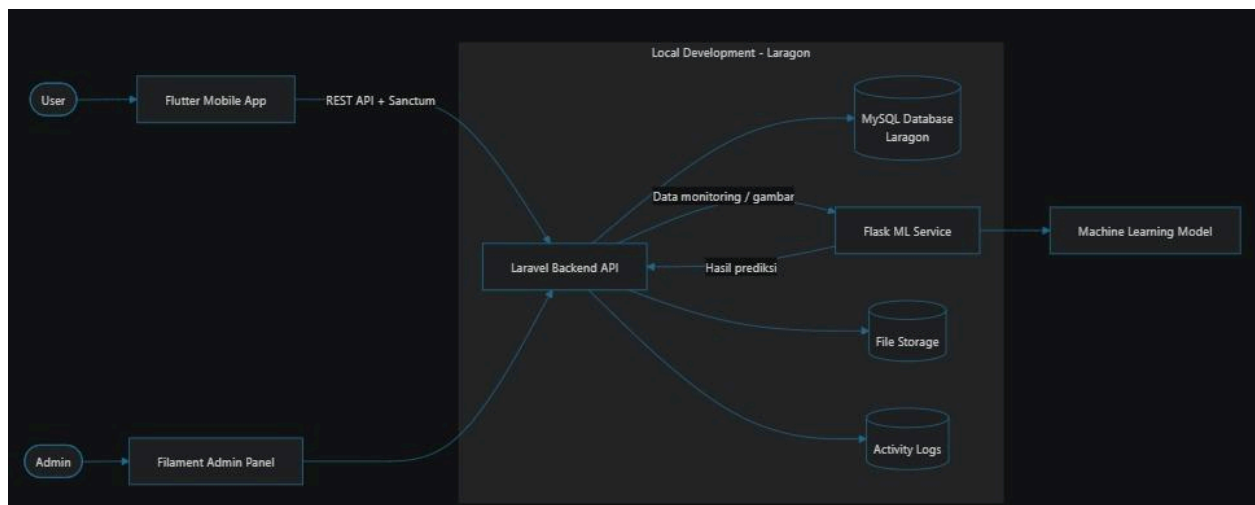
6.1 Rancangan Arsitektur Aplikasi Mobile (Flutter)

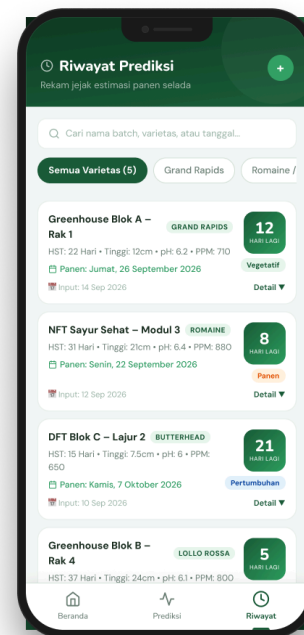
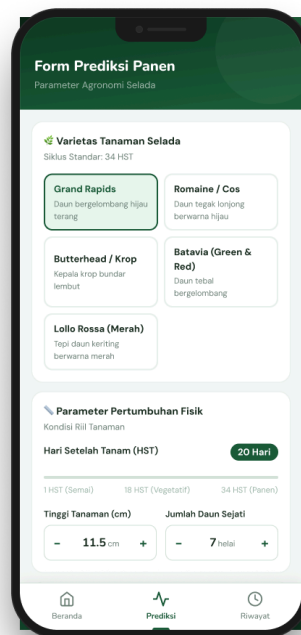
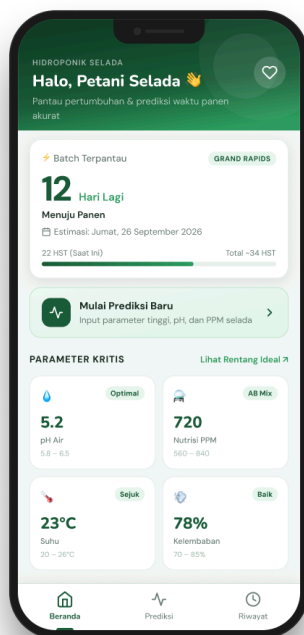
Aplikasi menggunakan pemisahan UI, state management, model data, dan API service. State management dapat menggunakan Provider atau Riverpod; pilihan final ditetapkan pada fase scaffolding. Komunikasi API menggunakan HTTP client dengan JSON.

Rancangan layar: Login/Registrasi (jika digunakan), Dashboard, Form Prediksi, Hasil Prediksi, dan Riwayat Prediksi.

Arsitektur: Flutter UI → State Management → API Service/HTTP Client → Flask REST API → Validation & Preprocessing → Machine Learning Model → JSON Response → Flutter.

Pipeline: Dataset → Cleaning → EDA → Preprocessing → Train/Test Split → Training → Evaluasi → Model Terbaik → Export → Flask API → Flutter.





6.2 Rencana Dataset dan Metodologi Machine Learning

Tahap	Rencana
Dataset	Dataset pertumbuhan selada, diambil dari Kaggle.
Eksplorasi	Struktur, distribusi, missing value, outlier, korelasi.
Cleaning	Missing value, duplikasi, tipe data, outlier sesuai analisis.

Feature Engineering	Encoding variabel kategorikal dan transformasi yang diperlukan.
Split	Train/test split berdasarkan karakteristik dataset.
Model baseline	Linear Regression.
Model pembanding	Decision Tree Regressor dan Random Forest Regressor.
Evaluasi	MAE, MSE/RMSE, dan R^2 .
Seleksi	Performa validasi/test, stabilitas, dan kesesuaian implementasi.
Deployment	Pipeline/model disimpan dengan joblib/pickle dan dipanggil oleh Flask.

BAB VII

RENCANA PENGUJIAN AWAL (QA PLAN AWAL)

Pengujian dilakukan sejak fitur tersedia. Ruang lingkup mencakup form input, validasi, API prediksi, preprocessing/inference, hasil prediksi, riwayat, dan alur end-to-end. Pengujian fungsional menggunakan black-box testing, sedangkan unit dan white-box digunakan pada komponen kode yang relevan.

Jenis	Tools/Metode	Target
Unit Backend	pytest	Validasi, service, prediction.
Unit/Widget Flutter	flutter test	Validator, model parsing, widget.
API Testing	Postman	Request/response, status, error handling.
Integration	Flutter + Flask + ML	Alur prediksi end-to-end.
Black-box	Requirement-based	Kesesuaian fungsi.
White-box	Review logic + unit test	Jalur logika penting.
Usability	Skenario/observasi	Kemudahan penggunaan.
Compatibility	Android device/emulator	Kesesuaian perangkat.
Performance	Pengukuran response/inference	Menemukan bottleneck.

ID	Skenario	Expected Result
TC-001	Input parameter valid	Prediksi ditampilkan.
TC-002	Field wajib kosong	Validasi ditampilkan.
TC-003	Input teks pada field numerik	Input ditolak/validasi.
TC-004	Nilai negatif	Validasi gagal.
TC-005	API JSON valid	HTTP 200 dan respons sesuai.
TC-006	API data tidak lengkap	HTTP 400 dan error.
TC-007	Model dipanggil	Nilai prediksi dikembalikan.
TC-008	API tidak tersedia	Error informatif.
TC-009	Simpan prediksi	Riwayat benar.
TC-010	Buka aplikasi Android	Aplikasi berjalan.
TC-011	Navigasi	Perpindahan sesuai alur.
TC-012	Loading request	Loading tampil.
TC-013	JSON tidak sesuai	Tidak crash.
TC-014	History kosong	Empty state tampil.
TC-015	Prediksi end-to-end	Alur lengkap berhasil.

Draf test case mulai Minggu 9; interim testing Minggu 12; regression/final testing Minggu 15–16.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ORGANISASI TIM

8.1 Jadwal dan Milestone

Minggu	Aktivitas Utama	Milestone/Output
1	Inisiasi, pembagian peran, identifikasi masalah	Scope awal
2	Studi dataset dan kebutuhan	Kandidat dataset + requirement
3	EDA awal, desain alur dan arsitektur	Studi kelayakan + desain
4	Finalisasi proposal dan QA plan	CP-1 Proposal
5	Preprocessing, baseline ML, scaffolding Flutter/Flask	Baseline + skeleton
6	Model pembandingan dan evaluasi	Perbandingan model
7	Export model, API, UI form	API prototype + UI
8	Integrasi awal dan demo	CP-2 Milestone 1
9	Integrasi Flutter-Flask-ML	End-to-end prediction
10	Database/riwayat + error handling	Feature completion
11	Penyempurnaan UI/API/model	Candidate release
12	Interim QA, bug fixing, evaluasi	CP-3 Milestone 2
13	Regression + compatibility/usability	QA iteration
14	Performance + bug fixing	Release candidate
15	Final model evaluation, testing, deployment	Final release candidate
16	Demo, final report, repository cleanup	CP-4 Final

8.2 Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Ketua/PM	Scope, backlog, koordinasi, milestone, risiko, meeting, integrasi.
ML Engineer	Dataset, preprocessing, EDA, training, evaluasi, export model.
Backend/ML Integration	Flask API, validation, inference, integrasi model, API docs.
Mobile Developer	UI/UX, navigation, form, state management, API, result/history.
QA/Dokumentator	SRS, test plan/case, Postman, testing, bug tracking, RTM, logbook.

BAB IX

RENCANA MITRA INDUSTRI

Mitra: Komunitas Arasa Sociopreneur Action

Keterlibatan:

1. **Uji Coba & Implementasi:** Berkolaborasi dalam pelaksanaan program uji coba di lapangan.
2. **Umpan Balik & Evaluasi:** Menguji coba solusi/aplikasi/sistem yang dikembangkan, memberikan umpan balik pada demo akhir, dan memfasilitasi pendampingan keberlanjutan program.

Kontak: Machallafri Iskandar (Ketua Komunitas Arasa Sociopreneur Action) / No. Telp: 082330880362 / Email: asasociopreneur@gmail.com

BAB X

LAMPIRAN

- Lampiran A – Sumber dataset dan tautan dataset final.

Plant_ID	Date	Temperature (°C)	Humidity (%)	TDS Value (ppm)	pH Level	Growth Days	Temperature (F)	Humidity
1	03/08/2023	33,4	53	582	6,4	1	92,12	0,53
1	04/08/2023	33,5	53	451	6,1	2	92,3	0,53
1	05/08/2023	33,4	59	678	6,4	3	92,12	0,59
1	06/08/2023	33,4	68	420	6,4	4	92,12	0,68
1	07/08/2023	33,4	74	637	6,5	5	92,12	0,74

<https://www.kaggle.com/datasets/jurijsruko/lettuce>

- Lampiran B – Contoh struktur data/dataset.
- Lampiran C – Sketsa/wireframe aplikasi.
- Lampiran D – Rancangan arsitektur sistem.
- Lampiran E – Use Case Diagram dan Activity Diagram.
- Lampiran F – Draft API contract.
- Lampiran G – Requirement Traceability Matrix.
- Lampiran H – Rencana Test Case dan format Bug Report.